Schaum

ESTADÍSTICA

SEGUNDA EDICIÓN

Murray R. Spiegel

- 975 problemas resueltos con soluciones completamente detalladas
- Más de 700 problemas suplementarios con solución
- Especial énfasis en la comprensión de los métodos de resolución de problemas prácticos
- Abarca los aspectos teóricos esenciales de la estadística

Utilizado por millones de estudiantes y recomendado por profesores de todo el mundo

Mc Graw Hill

donde las constantes a_0, a_1 y a_2 se determinan al resolver simultáneamente las ecuaciones

$$\begin{aligned} \sum Y &= a_0 N + a_1 \sum X + a_2 \sum X_2 \\ \sum XY &= a_0 \sum X + a_1 \sum X^2 + a_2 \sum X^3 \\ \sum X^2 Y &= a_0 \sum X^2 + a_1 \sum X^3 + a_2 \sum X^4 \end{aligned} \tag{23}$$

llamadas *ecuaciones normales de la parábola de mínimos cuadrados* (22).

Las ecuaciones (23) se recuerdan fácilmente observando que se pueden obtener formalmente multiplicando (22) por 1, X y X^2, respectivamente, y sumando en ambos lados de las ecuaciones resultantes. Esta técnica puede extenderse para obtener ecuaciones normales para curvas cúbicas de mínimos cuadrados curvas cuárticas de mínimos cuadrados, y en general cualquiera de las curvas de mínimos cuadrados correspondientes a la ecuación (5).

Como en el caso de la recta de mínimos cuadra dos, las ecuaciones (23) se simplifican si se elige X de modo $\sum X = 0$. También se produce simplificación tomando como nuevas variables $x = X - \bar{X}$ e $y = Y - \bar{Y}$.

REGRESION

A menudo deseamos estimar, basados en datos de una muestra, el valor de una variable Y correspondiente a un valor dado de la variable X. Ello se puede hacer estimando el valor de Y mediante una curva de mínimos cuadrados que ajuste los datos. La curva resultante se llama una *curva de regresión de Y sobre X*, ya que Y se estima a partir de X.

Si queremos estimar el valor de X a paritr de un valor dado de Y, hemos de usar una *curva de regresión de X sobre Y*, que viene a ser un intercambio de las variables en el diagrama de dispersión de modo que X sea la variable dependiente e Y la independiente. Eso equivale a sustituir las desviaciones verticales en la definición de la curva de mínimos cuadrados en la página 291 por desviaciones horizontales.

En general, la recta o curva de regresión de Y sobre X no es la misma que la de X sobre Y.

APLICACIONES A SERIES EN EL TIEMPO

Si la variable independiente X es el tiempo, los datos muestran los valores de Y en varios instantes. Datos ordenados en el tiempo se llaman *series en el tiempo*. La recta o curva de regresión de Y sobre X en este caso se suele llamar una *recta o curva de tendencia*, y se utilizan en estimación y predicción.

PROBLEMAS EN MAS DE DOS VARIABLES

Los problemas que involucran a más de dos variables pueden tratarse de manera análoga a los de dos variables. Por ejemplo, puede haber una relación entre tres variables X, Y y Z descrita por la ecuación

$$Z = a_0 + a_1 X + a_2 Y \tag{24}$$

que se llama una *ecuación lineal en las variables X, Y y Z.*

En un sistema de coordenadas rectangulares tridimensional esa ecuación representa un plano, y los puntos (X_1, Y_1, Z_1), (X_2, Y_2, Z_2), ..., (X_N, Y_N, Z_N) de la muestra pueden «dispersarse» no lejos de ese plano, que se llama un *plano aproximante*.

Por extensión del método de mínimos cuadrados, podemos hablar de un *plano de mínimos cuadrados* que aproxima los datos. Si estamos estimando Z a partir de valores de X e Y, se le llama un *plano de regresión de Z sobre X e Y*. Las ecuaciones normales correspondientes al plano de mínimos cuadrados (24) vienen dadas por

$$\begin{aligned} \sum Z &= a_0 N + a_1 \sum X + a_2 \sum Y \\ \sum XZ &= a_0 \sum X + a_1 \sum X^2 + a_2 \sum XY \\ \sum YZ &= a_0 \sum Y + a_1 \sum XY + a_2 \sum Y^2 \end{aligned} \tag{25}$$

y se pueden memorizar como obtenidas de (24) multiplicándola por 1, X, Y sucesivamente, y sumando después.

Cabe considerar también ecuaciones más complicadas que (24), que representan *superficies de regresión*. Si el número de variables es mayor que tres, se pierde la intuición geométrica ya que se requieren espacios de 4, 5, ... dimensiones.

Los problemas de estimación de una variable a partir de dos o más variables se llaman problemas de *regresión múltiple* y se considerarán con más detalle en el Capítulo 15.

PROBLEMAS RESUELTOS

RECTAS

13.1. (*a*) Construir una recta que aproxime los datos de la Tabla 13.1.
(*b*) Hallar una ecuación para esa recta.

Tabla 13.1

X	2	3	5	7	9	10
Y	1	3	7	11	15	17

Solución

(*a*) Marcar los puntos (2, 1), (3, 3), (5, 7), (7, 11), (9, 15) y (10, 17) en un sistema rectangular de coordenadas, como indica la Figura 13.4. Es claro de esa figura que todos los puntos están en una recta (dibujada a trazos); así que una recta ajusta esos datos *exactamente*.

(*b*) Para hallar la ecuación de la recta dada por

$$Y = a_0 + a_1 X \tag{26}$$

sólo se necesitan dos puntos. Escogemos los puntos (2, 1) y (3, 3), por ejemplo. Para el punto (2, 1), $X = 2$ y $Y = 1$; sustituyendo esos valores en (26) se ve que

$$1 = a_0 + 2a_1 \tag{27}$$

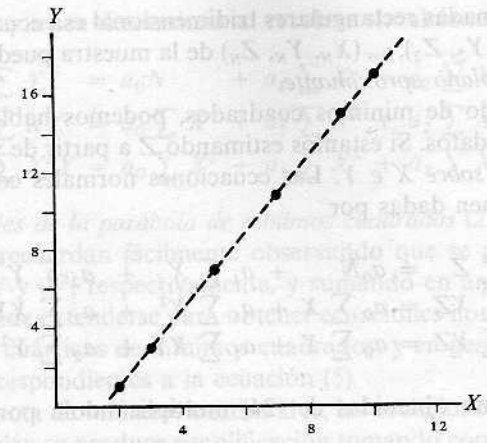


Figura 13.4.

Análogamente, para los puntos (3, 3), $X = 3$ e $Y = 3$; sustituyendo esos valores en (26) se obtiene

$$3 = a_0 + 3a_1 \tag{28}$$

Resolviendo (27) y (28) simultáneamente, $a_0 = -3$ y $a_1 = 2$, y la requerida ecuación es

$$Y = -3 + 2X \quad \text{o sea} \quad Y = 2X - 3$$

Como comprobación, véase que los puntos (5, 7), (7, 11), (9, 15) y (10, 17) están también sobre esa recta.

13.2. En el Problema 13.1 hallar (*a*) Y cuando $X = 4$, (*b*) Y cuando $X = 15$, (*c*) Y cuando $X = 0$, (*d*) X cuando $Y = 7.5$, (*e*) X cuando $Y = 0$ y (*f*) el crecimiento en Y correspondiente a un crecimiento unidad en X.

Solución

Suponemos que para otros valores de X e Y distintos de los especificados en la Tabla 13.1 es válida la misma relación $Y = 2X - 3$.

(*a*) Si $X = 4$, $Y = 2(4) - 3 = 8 - 3 = 5$. Como estamos hallando el valor de Y correspondiente a un valor de X incluido *entre* dos valores dados de X, este proceso se llama *interpolación lineal.*

(*b*) Si $X = 15$, $Y = 2(15) - 3 = 30 - 3 = 27$. Como estamos hallando el valor de Y correspondiente a un valor de X *exterior* a los valores dados de X, este proceso se llama *extrapolación lineal.*

(*c*) Si $X = 0$, $Y = 2(0) - 3 = 0 - 3 = -3$. El valor de Y cuando $X = 0$ se llama *Y-intersección.* Es el valor de Y en el punto donde la recta (extendida si es preciso) corta al eje Y.

(*d*) Si $Y = 7.5$, $7.5 = 2X - 3$; entonces $2X = 7.5 + 3 = 10.5$ y $X = 10.5/2 = 5.25$.

(*e*) Si $Y = 0$, $0 = 2X - 3$; entonces $2X = 3$ y $X = 1{,}5$. El valor de X cuando $Y = 0$ se llama X-intersección. Es el valor de X en el punto donde la recta (extendida si es preciso) corta al eje X.

(*f*) Si X crece una unidad de 2 a 3, Y crece de 1 a 3, un cambio de dos unidades. Si X crece de 2 a 10, o sea $(10 - 2) = 8$ unidades, Y crece de 1 a 17, un cambio de $(17 - 1) = 16$ unidades; esto es, Y crece 2 unidades por cada unidad que crece X.

En general, si ΔY denota el cambio en Y debido a un cambio en X de ΔX entonces el cambio en Y por unidad de cambio en X viene dado por $\Delta Y/\Delta X = 2$. Esto se llama la pendiente de la

recta y es siempre igual a a_1 en la ecuación $Y = a_0 + a_1X$. La constante a_0 es la *Y-intersección* de la recta [véase parte (*c*)].

Las cuestiones anteriores se pueden contestar también directamente del gráfico, Figura 13.4.

13.3. (*a*) Probar que la ecuación de una recta que pasa por los puntos (X_1, Y_1) y (X_2, Y_2) viene dada por

$$Y - Y_1 = \frac{Y_2 - Y_1}{X_2 - X_1}(X - X_1)$$

(*b*) Hallar la ecuación de una recta que pasa por los puntos $(2, -3)$ y $(4, 5)$.

Solución

(*a*) La ecuación de la recta es

$$Y = a_0 + a_1X \tag{29}$$

Como (X_1, Y_1) está en la recta,

$$Y_1 = a_0 + a_1X_1 \tag{30}$$

Como (X_2, Y_2) está en la recta,

$$Y_2 = a_0 + a_1X_2 \tag{31}$$

Restando la ecuación (30) de (29),

$$Y - Y_1 = a_1(X - X_1) \tag{32}$$

Restando la ecuación (30) de (31),

$$Y_2 - Y_1 = a_1(X_2 - X_1) \qquad \text{o sea} \qquad a_1 = \frac{Y_2 - Y_1}{X_2 - X_1}$$

Sustituyendo este valor de a_1 en la ecuación (32), obtenemos

$$Y - Y_1 = \frac{Y_2 - Y_1}{X_2 - X_1}(X - X_1)$$

como se pedía. La cantidad

$$\frac{Y_2 - Y_1}{X_2 - X_1}$$

abreviada usualmente como m, representa el cambio en Y dividido por el correspondiente cambio en X y es la pendiente de la recta. La ecuación pedida puede escribirse $Y - Y_1 = m(X - X_1)$.

(*b*) *Primer método* [usando el resultado de la parte (*a*)]

Correspondiendo al primer punto $(2, -3)$, tenemos $X_1 = 2$ e $Y_1 = -3$; para el segundo, $(4, 5)$, tenemos $X_2 = 4$ e $Y_2 = 5$. Luego la pendiente es

$$m = \frac{Y_2 - Y_1}{X_2 - X_1} = \frac{5 - (-3)}{4 - 2} = \frac{8}{2} = 4$$

y la ecuación pedida es

$$Y - Y_1 = m(X - X_1) \qquad \text{o sea} \qquad Y - (-3) = 4(X - 2)$$

que se puede expresar $Y + 3 = 4(X - 2)$, o sea $Y = 4X - 11$.

Segundo método [usando el método del Problema 13.1(*b*)]

La ecuación de una recta es $Y = a_0 + a_1X$. Como el punto $(2, -3)$ está en la recta, $-3 = a_0 + 2a_1$, y como el punto $(4, 5)$ está en la recta, $5 = a_0 + 4a_1$; resolviendo esas dos ecuaciones simultáneamente, obtenemos $a_1 = 4$ y $a_0 = -11$. Luego la ecuación pedida es

$$Y = -11 + 4X \qquad \text{o sea} \qquad Y = 4X - 11$$

13.4. Dar una interpretación gráfica de la parte (*a*) del Problema 13.3.

Solución

La Figura 13.5 muestra la recta que pasa por los puntos P y Q, de coordenadas (X_1, Y_1) y (X_2, Y_2), respectivamente. El punto R, con coordenadas (X, Y), representa cualquier otro punto sobre esa recta.

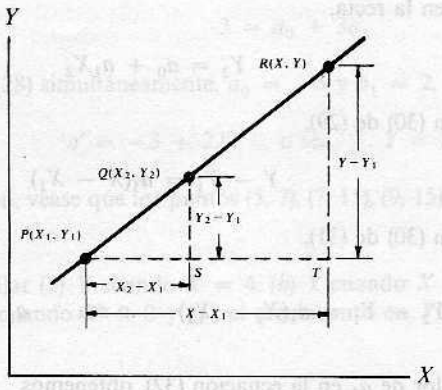


Figura 13.5.

Por semejanza de los triángulos PRT y PQS

$$\frac{RT}{TP} = \frac{QS}{SP} \qquad \text{o sea} \qquad \frac{Y - Y_1}{X - X_1} = \frac{Y_2 - Y_1}{X_2 - X_1} \tag{33}$$

Entonces, multiplicando ambos lados por $X - X_1$,

$$Y - Y_1 = \frac{Y_2 - Y_1}{X_2 - X_1}(X - X_1)$$

que es la ecuación solicitada para la recta.

Nótese que cada uno de los cocientes en la ecuación (33) es la pendiente m; eso puede escribirse $Y - Y_1 = m(X - X_1)$.

13.5. Hallar (*a*) la pendiente, (*b*) la ecuación, (*c*) la Y-intersección, y (*d*) la X-intersección de la recta que pasa por los puntos $(1, 5)$ y $(4, -1)$.

Solución

(*a*) $(X_1 = 1, Y_1 = 5)$ y $(X_2 = 4, Y_2 = -1)$. Luego

$$m = \text{pendiente} = \frac{Y_2 - Y_1}{X_2 - X_1} = \frac{-1 - 5}{4 - 1} = \frac{-6}{3} = -2$$

El signo negativo de la pendiente indica que cuando X crece, Y decrece, tal como se ve en la Figura 13.6.

(*b*) La ecuación de la recta es

$$Y - Y_1 = m(X - X_1) \quad \text{o sea} \quad Y - 5 = -2(X - 1)$$

Es decir, $$Y - 5 = -2X + 2 \quad \text{o sea} \quad Y - 7 - 2X$$

Esto puede obtenerse también por el segundo método del Problema 13.3(*b*).

(*c*) La Y-intersección, que es el valor de Y cuando $X = 0$, viene dada por $Y = 7 - 2(0) = 7$. Eso puede verse directamente en la Figura 13.6.

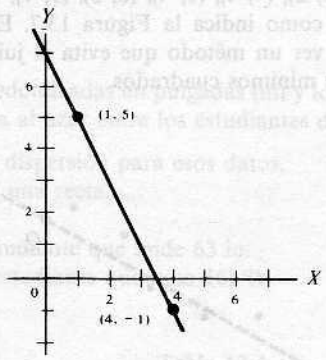


Figura 13.6.

(*d*) La X-intersección es el valor de X cuando $Y = 0$. Sustituyendo $Y = 0$ en la ecuación $Y = 7 - -2X$, o sea $0 = 7 - 2X$, o sea $2X = 7$ y $X = 3.5$. Eso puede verse directamente en la Figura 13.6.

13.6. Hallar las ecuaciones de una recta que pase por el punto (4, 2) y sea paralela a la recta $2X + 3Y = 6$.

Solución

Si dos rectas son paralelas, sus pendientes son iguales. De $2X + 3Y = 6$ tenemos $3Y = 6 - 2X$, o sea $Y = 2 - \frac{2}{3}X$, así que la pendiente de la recta es $m = -\frac{2}{3}$. Luego la ecuación de la recta pedida es

$$Y - Y_1 = m(X - X_1) \quad \text{o sea} \quad Y - 2 = -\tfrac{2}{3}(X - 4)$$

que también se puede escribir $2X + 3Y = 14$.

Otro método

Cualquier recta paralela a $2X + 3Y = 6$ tiene ecuación $2X + 3Y = c$. Para hallar c, hacemos $X = 4$ e $Y = 2$. Entonces $2(4) + 3(2) = c$, o sea $c = 14$, y la ecuación buscada es $2X + 3Y = 14$.